



Normas para la realización del examen:

Duración: 2+1 horas

- Quién tenga evaluación única global tiene que hacer dos problemas adicionales.

◁ Ejercicio 1 ▷ Decidibilidad

[2.4 puntos]

Determinar cuales de los siguientes problemas son decidibles, semidecidibles o no semidecidibles, justificando las respuestas (se supone que las MTs o programas tienen a $\{0, 1\}$ como alfabeto de entrada):

1. Dada una MT M , ¿es cierto que existe una palabra de entrada u tal que M cicla dicha entrada?
2. Dadas dos máquinas de Turing M_1 y M_2 , ¿es cierto que para cualquier entrada u , si M_1 cicla, entonces también lo hará M_2 para la misma entrada?
3. Dada una máquina de Turing M que no tiene ningún movimiento hacia la izquierda y una palabra u , ¿es cierto que M acepta u ?
4. Dada una MT M , ¿es cierto que para ninguna entrada u se mueve a la izquierda en sus 5 primeros movimientos?

◁ Ejercicio 2 ▷ Tesis de Church-Turing

[1.3 puntos]

Describe qué es un programa con variables numéricas, ¿en qué sentido es un programa con variables numéricas es equivalente a un programa con variables que contienen palabras?

◁ Ejercicio 3 ▷ Varios

[2.4 puntos]

Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. El problema de las correspondencias de Post sobre el alfabeto $\{1\}$ es semidecidible, pero no decidible.
2. Si una MT tiene una sola cinta, entonces su complejidad en espacio es al menos $O(n)$.
3. Los problemas FNPT se pueden resolver en tiempo polinómico determinista,
4. Si un problema está en CoNP, entonces existe una MT no determinista que si la respuesta del problema es 'NO' siempre rechaza, al menos, para uno de sus posibles cálculos y si la respuesta es 'SI' acepta para todos sus posibles cálculos.

◁ Ejercicio 4 ▷ NP-completitud

[1.3 puntos]

Enuncia el problema de las cláusulas Horn. ¿Cual es su complejidad? justifica la respuesta.

◁ Ejercicio 5 ▷ Máquinas de Turing

[1.3 puntos]

Máquinas de Turing No-deterministas. ¿Qué ventajas tienen sobre las MT deterministas? Da un ejemplo ilustrativo.

◁ Ejercicio 6 ▷ Problemas

[1.3 puntos]

¿Qué sabes sobre la complejidad del problema de la mochila en versión de optimización? Justifica brevemente la respuesta.



ugr

Universidad de Granada
Departamento de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial

Modelos Avanzados de Computación (2024/25)
3º Ingeniería Informática
7 de julio de 2025



◁ Ejercicio 7 ▷ Problema

[5 puntos]

Estudiar si las clases de lenguajes recursivos y recursivamente enumerables son cerradas para las siguientes operaciones, justificando las respuestas

1. Clausura.
2. Homomorfismo.
3. Homomorfismo inverso.

◁ Ejercicio 8 ▷ Problema

[5 puntos]

1. Un grafo dirigido se dice que es *acíclico* si no tiene ciclos. Demostrar que todo grafo finito dirigido acíclico tiene una *fuentes* (un nodo al que no llegan arcos).
2. Utilizar (a) para demostrar que un grafo dirigido con n nodos es acíclico si y solo si se pueden numerar los nodos del 1 al n de manera que siempre los arcos van desde números más pequeños a números más grandes.
3. Utilizar (a) y (b) para describir un algoritmo en tiempo polinómico para determinar cuando un grafo dirigido es acíclico.



Determinar cuales de los siguientes problemas son decidibles, semidecidibles o no semidecidibles, justificando las respuestas (se supone que las MTs o programas tienen a $\{0,1\}$ como alfabeto de entrada):

1. Dada una MT M , ¿es cierto que existe una palabra de entrada u tal que M cicla dicha entrada?

Veamos que no es semidecidible. Haremos $\text{Vacío}(M)$ y $\text{Ciclo}(M')$. Sea $\text{Alg}(M)$ un algoritmo que construye una MT M' con el siguiente comportamiento:

- 1) Recibe $x \in A^*$ como entrada.
- 2) $\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall u \in A^* / |u| \leq n$, simula M con u máximo n pasos.
- 3) Si M acepta alguna, M' acepta.

- $\text{Vacío}(M) = \text{Sí} \Rightarrow L(M) = \emptyset \Rightarrow M' \text{ cicla} \Rightarrow \text{Ciclo}(M') = \text{Sí}$
- $\text{Vacío}(M) = \text{No} \Rightarrow L(M) \neq \emptyset \Rightarrow L(M') = A^* \Rightarrow \text{Ciclo}(M') = \text{No}$

2. Dadas dos máquinas de Turing M_1 y M_2 , ¿es cierto que para cualquier entrada u , si M_1 cicla, entonces también lo hará M_2 para la misma entrada?

Veamos que no es semidecid. Haremos $\text{Vacío}(M)$ y $\text{Ciclo}(M_1, M_2)$. Sea $\text{Alg}(M)$ un algoritmo que construye:

- M_1 MT que siempre cicla.
- M_2 MT con el siguiente comportamiento:
 - 1) Recibe $x \in A^*$ como entrada.
 - 2) $\forall n \in \mathbb{N}, \forall u \in A^* / |u| \leq n$, simula M con u máximo n pasos.
 - 3) Si M acepta $\Rightarrow M_2$ lo hace.

- $\text{Vacío}(M) = \text{Sí} \Rightarrow L(M) = \emptyset \Rightarrow M_2 \text{ cicla siempre} \Rightarrow \text{Ciclo}(M_1, M_2) = \text{Sí}$
- $\text{Vacío}(M) = \text{No} \Rightarrow L(M) \neq \emptyset \Rightarrow L(M_2) = A^* \Rightarrow \text{Ciclo}(M_1, M_2) = \text{No}$

3. Dada una máquina de Turing M que no tiene ningún movimiento hacia la izquierda y una palabra u , ¿es cierto que M acepta u ?

Es decidible. Sea M' una MT:

- 1) Recibe $\langle M, u \rangle$ como entrada.
- 2) Simula M con u .
- 3) Si detecta más de $|Q_M| \cdot |B_M|$ pasos a la misma celda, M' rechaza.
- 4) Si al terminar de leer u , ejecuta más de $|Q_M|$ movimientos, M' rechaza.
- 5) Si M acepta $u \Rightarrow M'$ lo hace. En caso contrario, rechaza.

4. Dada una MT M , ¿es cierto que para ninguna entrada u se mueve a la izquierda en sus 5 primeros movimientos?

Es decidible. Sea M' una MT:

- 1) Recibe $\langle M \rangle$ como entrada.
- 2) $\forall u \in A^* / |u| \leq 5$, simula M con u máximo 5 pasos.
- 3) Si M se mueve a la izda. para alguna, rechaza. Si para ninguna se mueve a la izda. acepta.

Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. El problema de las correspondencias de Post sobre el alfabeto $\{1\}$ es semidecidible, pero no decidible.

Falso. Es decidible, pues las palabras están formadas todas por el mismo símbolo, solo hay que comprobar las longitudes.

2. Si una MT tiene una sola cinta, entonces su complejidad en espacio es al menos $O(n)$.

Falso. Podría aceptar sin escribir $\Rightarrow$ sería $O(1)$ en espacio.

3. Los problemas FNPT se pueden resolver en tiempo polinómico determinista,

Falso. No se conoce si $\text{FNPT} \subseteq \text{FP}$. Es decir, verificar una solución en tiempo polinómico no significa encontrarla en ese tiempo.

4. Si un problema está en CoNP, entonces existe una MT no determinista que si la respuesta del problema es 'NO' siempre rechaza, al menos, para uno de sus posibles cálculos y si la respuesta es 'SI' acepta para todos sus posibles cálculos.

Verdadero. Una MTND de un problema de NP acepta si alguna rama lo hace, y rechaza si todas lo hacen. El complemento de esta afirmación es justo la cuestión.